

LKPD_Pertemuan04

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 4 (S2) - JSON/CSV & Python

TP	AD, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
Nama	
Kelas	

A. STRUKTUR CSV & JSON

Soal 1: Ubah data berikut ke format CSV dan JSON!

Nama	Kelas	Nilai UTS	Nilai UAS
Adi	X-A	82	88
Budi	X-B	75	70
Citra	X-A	90	92

CSV:

JSON:

B. BACA CSV DENGAN PYTHON

Soal 2: Buka Google Colab. Buat file `nilai.csv`. Tulis kode Python untuk membaca CSV dan jawab pertanyaan!

```
import csv

# Tulis kode di sini
with open('nilai.csv', 'r') as file:
    # ...
```

Pertanyaan	Kode	Hasil
Berapa jumlah siswa?		
Rata-rata nilai UTS?		

Pertanyaan	Kode	Hasil
Rata-rata nilai UAS?		
Nilai UTS tertinggi?		
Siapa siswa dengan UAS terendah?		

C. BACA CSV DENGAN DICTREADER

Soal 3: Gunakan DictReader untuk filter data!

```
import csv

with open('nilai.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        if int(row['Nilai UTS']) >= 85:
            print(f"{row['Nama']} - UTS: {row['Nilai UTS']}")
```

Tugas: | Filter | Jumlah Siswa | Nama-nama | |—|—|—| | Nilai UTS $\geq$ 85 | | | Nilai UAS < 75 | | | Rata-rata $\geq$ 80 | | |

D. JSON DENGAN PYTHON

Soal 4: Jalankan kode berikut di Colab!

```
import json

data = [
    {"nama": "Adi", "kelas": "X-A", "uts": 82, "uas": 88},
    {"nama": "Budi", "kelas": "X-B", "uts": 75, "uas": 70},
    {"nama": "Citra", "kelas": "X-A", "uts": 90, "uas": 92}
]

# Simpan ke file JSON
with open('siswa.json', 'w') as f:
    json.dump(data, f, indent=2)

# Baca kembali
with open('siswa.json', 'r') as f:
    data_baca = json.load(f)
    print(json.dumps(data_baca, indent=2))
```

Tugas: | Operasi | Kode | Hasil | |—|—|—| | Tambah 1 siswa baru ke list | | | Simpan lagi ke file | | | Hitung rata-rata UTS | | | Filter siswa dengan UAS > 80 | | |

E. KONVERSI CSV $\leftrightarrow$ JSON

Soal 5: Tulis fungsi konversi!

Arah	Kode
CSV $\rightarrow$ JSON	# tulis kode

Arah	Kode
JSON → CSV	# tulis kode

F. TUGAS RUMAH

Tugas	Status
Ambil 1 dataset CSV dari data.go.id	/ x
Baca dengan Python	/ x
Hitung statistik (rata-rata, max, min)	/ x
Simpan sebagai JSON	/ x
Kumpulkan link Colab	/ x

Link Google Colab: _____

G. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Perbedaan struktur CSV vs JSON?	
Kapan pakai CSV? Kapan JSON?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi